



FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA

Laboratuvar Föyü

Fizik Bölümü
Akdeniz Üniversitesi

2013-2014
v.1.0

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
DENEY RAPORUNUN HAZIRLANMASI:	3
TEMEL BİLGİLER ve ÖLÇÜM BİLGİLERİ.....	4
Deney 1. OSİLOSKOP.....	7
Deney 2. OHM YASASININ UYGULANMASI VE BİR PİLİN EMK'SI.....	18
Deney 3. KAPASİTANS (SİĞA) 'IN PLAKA ALANI VE UZAKLIĞA BAĞLILIĞI	23
Deney 4. DOĞRUSAL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF YASALARI	27
Deney 5. TRANSFORMATÖRLER.....	33
Deney 6. TEMEL ELEKROMANYETİZMA DENEYLERİ.....	39
Deney 7. FARADAY KAFESİ VE YÜK ÜRETİMİ.....	53
Deney 8. WHEATSTONE KÖPRÜSÜ İLE DİRENÇ ÖLÇÜLERİ.....	56
Deney 9. DİRENÇ-SİĞA (R-C) DEVRELERİ.....	59
Deney 10. DİRENÇ-İNDÜKSİYONCU KANGAL (R-L) DEVRELERİ.....	70
Deney 11. SERİ BAĞLI (R-L-C) REZONANS DEVRESİ.....	76

DENEY RAPORUNUN HAZIRLANMASI:

1. Hazırlayacağınız raporun ilk sayfasına(ortada olacak şekilde) deneyin adını, deneyin numarasını,
2. Adınızı, soyadınızı, numaranızı, hangi öğretimde olduğunuzu ve grubunuzu yazınız.
3. Başlık ortalı bir şekilde yazılacak ve raporun hazırlanması işlemi aşağıdaki gibi olacaktır.
4. Deneyin adı
5. Deneyin amacı: yaptığınız deneyde neyi hedeflediğinizi kendi cümlelerinizle yazınız.
6. Deneyin teorisi: yaptığınız deneyin teorisini değişik kaynak kitaplar kullanarak yazınız.
7. Deneyin yapılışı: öncelikle deney şemasını nasıl kurduğunuzu, kullandığınız aletleri ve ölçüleri nasıl aldığınızı yazdıktan sonra hesaplamalarınızı yapınız. Eğer çizilmesi gereken grafik varsa milimetrik kağıt kullanarak hassas bir şekilde grafiğinizi çiziniz.
8. Sonuç, hata hesabı ve yorum: deneyin bu kısmında hesapladığınız büyüklük ile ilgili hata hesabını yaparak deneyinizi yorumlayınız.
9. Raporlar elle yazılacaktır, bilgisayar çıktısı kabul edilmeyecektir.

TEMEL BİLGİLER ve ÖLÇÜM BİLGİLERİ

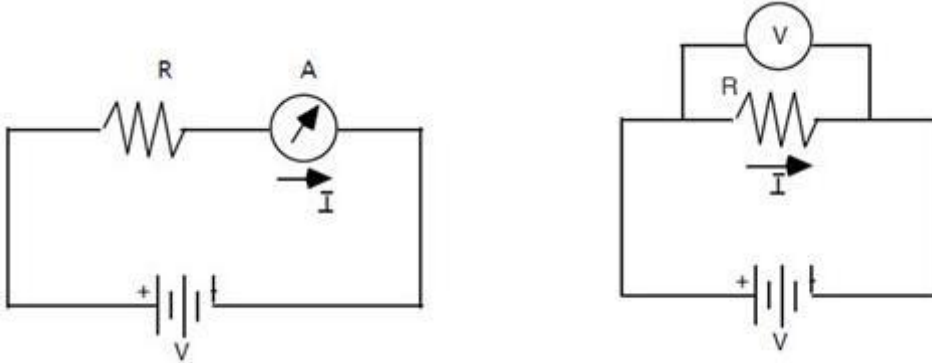
Elektrik ölçüm aletleri elektrikle ilgili ölçümler yapar. Akım, gerilim ve direnç ölçümü yapan ölçü aletine *Avometre* denir. Bir ölçü aleti, akım, gerilim ve direnç ölçümüne ek olarak kapasitans, indüktans, diyot, transistör, frekans ve iletkenlik gibi özellikleri de ölçebiliyorsa *Multimetre* denir. Yapısal olarak ölçü aletleri analog ve dijital olmak üzere 2 grup altında incelenebilir.

Analog Ölçü Aletleri: Ölçülen değeri bir ölçek üzerinde sapabilen ibre (ya da benzeri bir mekanik hareket) ile gösteren ölçü aletlerine analog ölçü aletleri denir. Ölçtüğü değeri skala taksimatı üzerinden ibre ile gösterirler (Bkz Şekil 2(a)).

Dijital Ölçü Aletleri: Ölçülen değeri sayısal bir gösterge üzerinde sayısal olarak gösteren ölçü aletlerine ise digital ölçü aletleri denir. Bu ölçü aletlerinin kullanımı kolay olup özellikleri analog ölçü aletlerine göre daha fazladır (Bkz Şekil 2(b)).

Ampermetre: Ampermetreler, elektrik akımının şiddetini (iletkenden geçen akım miktarını) ölçen aletlerdir. Ampermetreler iç dirençleri küçük oldukları için Şekil 1’ de gösterildiği gibi devreye seri bağlanırlar. Ampermetrenin ölçtüğü değer I ile gösterilir, birimi amperdir ve kısaca A ile ifade edilir ($I = 10A$ gibi). Doğru akım (DA) ölçen ve alternatif akım(AA) ölçen ampermetrelerin dışında hem DA ve hem de AA ölçen ampermetreler de bulunmaktadır. Devreye bağlanan DA veya AA ya göre ampermetre seçilir. Eğer iki tür akımı da ölçen bir ampermetre bağlı ise ampermetre, istenen akım türüne göre ayarlanır.

Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye **paralel** bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.



Şekil 1. Ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanması

Kullanacağımız bir dijital avometrenin görüntüsü Şekil 2(b)’de verilmiştir. Öncelikle ayar düğmesi ile ne ölçeceğimizi belirtmemiz gerekir (Direnç, Akım, Volt vb). Daha sonra **gerilim ya da direnç** ölçeceksek kullandığımız proplardan (probe: ölçü aleti ile devre arasında elektriksel bağlantıyı sağlayan parça) birini ölçü aletinin COM girişine diğerini ise V girişine takmalıyız. **Akım** ölçmek için ise proplardan birini yine COM girişine diğerini ise A girişine takmalıyız.



Şekil 2 (a) Analog Avometre



(b) Digital Avometre

Renk Kodları ile Direnç Hesaplama

Direnç elemanı üzerinde harcanan aktif güç, direnç elemanının aşırı ısınmasına ve yanarak bozulmasına neden olur. Standart dirençlerin değerleri genel olarak iki şekilde belirtilir. Birinci olarak, üretici firma tarafından direnç üzerine direncin değeri (Ω , K Ω , M Ω olarak) ve güçleri (1/8 W, 1/4 W, 1 W olarak) yazılır. İkinci olarak, karbon dirençlerde direnç değeri ve tolerans dört renk bandı ile gösterilir. Şekilde görüldüğü gibi, dört renk bandından üçü (A, B ve C) birbirine yakın, dördüncüsü (T) bu gruptan biraz uzaktır. A, B ve C renk bantları direncin değerini tanımlar, T renk bandı ise direncin toleransını tanımlar.

Direncin tolerans değeri, üretimi hataları nedeniyle direnç değerinin üzerinde yazılı olan değerden yüzde kaç farklı olabileceğini gösterir. Örneğin, 100'lük bir direncin toleransı $\pm 5\%$ ise, direncin değeri büyük bir olasılıkla 95-105 ohm arasındadır.

Renk bantlarından direnç değerinin bulunması:

$$\text{Direnç Değeri} = A B \times 10^C \text{ ohm}$$

- Direnç, tolerans renk bandı (T) sağ tarafa gelecek şekilde tutulur.
- Soldan birinci ve ikinci renk bantlarının (A ve B) tanımladıkları sayılar yan yana sırasıyla yazılır.
- A ve B bantlarının tanımladığı iki rakamın yanına üçüncü renk bandı (C) ile tanımlanan sayı kadar sıfır yazılır (ya da A ve B den elde edilen sayı 10^C ile çarpılır). Elde edilen sayı ohm türünden direnç değerini verir: $R=AB \times 10^C$ ohm.

RENK	SAYI	ÇARPAN	TOLERANS
SİYAH	0	10^0	%20
KAHVERENGİ	1	10^1	%1
KIRMIZI	2	10^2	%2
TURUNCU	3	10^3	-
SARI	4	10^4	-
YEŞİL	5	10^5	%0,5
MAVİ	6	10^6	-
MOR	7	10^7	-
GRİ	8	10^8	-
BEYAZ	9	10^9	%10
ALTIN	-	10^{-1}	%5
GÜMÜŞ	-	10^{-2}	%10

5 6 x 10² %10
=56x100=5600=5,6K Ω

Şekil 3. Dirençlerin renk kodları ve hesaplanması

Alıştırma: Aşağıdaki tabloda renk bantları verilen dirençlerin değerlerini bulunuz.

Direnç	1. Bant	2. Bant	3. Bant	4. Bant	Direnç Değeri ve Birimi	Tolerans (%)
R ₁	Kahverengi	Siyah	Kahverengi	Gümüş		
R ₂	Sarı	Mor	Kahverengi	Altın		
R ₃	Kahverengi	Siyah	Kırmızı	Beyaz		
R ₄	Kırmızı	Kırmızı	Kahverengi	Gümüş		
R ₅	Turuncu	Kahverengi	Turuncu	Altın		
R ₆	Kahverengi	Siyah	Turuncu	Gümüş		
R ₇	Kırmızı	Mor	Siyah	Gümüş		
R ₈	Yeşil	Gri	Kahverengi	Gümüş		

Laboratuvar raporu hazırlarken

1 Laboratuvar sırasında incelediğiniz devre elemanlarının üzerinde belirtilen değeri ile multimetrede ölçtüğünüz değeri (% hata) hata hesabı yaparak belirtiniz.

2 Kurduğunuz basit doğru akım ve direnç devresiniz çiziniz. Uyguladığınız gerilim ve akım değerlerini bir tabloya yazınız.

3 Bu tabloyu kullanarak, gerilim, akım grafiği çiziniz. Grafikteki eğim değerinden direnç değerini bulunuz ve multimetre ve direncin üzerindeki değerler ile karşılaştırarak hata hesabını yapınız.